
Biochemie

Blutgerinnung

Dr. Cristina Manatschal

Blutgerinnung

die Grundlagenvorgänge:

- bei einer oberflächlichen Gewebeerletzung muss der Verlust von Blut verhindert werden: Blutgerinnung (Prokoagulation)
- während der Wundheilung muss das koagulierte Blut entfernt werden: Fibrinolyse (Antikoagulation)

Herausforderungen:

- beide Prozesse stehen im **strömenden Blut** miteinander im Gleichgewicht: latente Gerinnung und Fibrinolyse
- eine **Störung des Gleichgewichts** hat vitale Folgen:
 - mangelnde Gerinnung oder/und gesteigerte Fibrinolyse → Blutungsneigung
 - gesteigerte Gerinnung und/oder verminderte Fibrinolyse → Thromboseneigung

Die Stillung einer Blutung

die Blutstillung ist ein Zusammenspiel von:

- **zellulären Vorgängen**: Adhäsion und Aggregation von Thrombozyten an subendotheliale Matrixproteine (Laminin, Kollagen, Fibronectin), Aktivierung von Thrombozyten
= primäre Hämostase
- **vaskulären Vorgängen**: Gefäßkontraktion durch Freisetzung von u.a. Serotonin aus der verletzten Gefäßwand und aus aktivierten Thrombozyten
- **plasmatischen Vorgängen**: Aktivierung von Gerinnungsfaktoren und Ausbildung von Fibrinpolymeren:
= sekundäre Hämostase

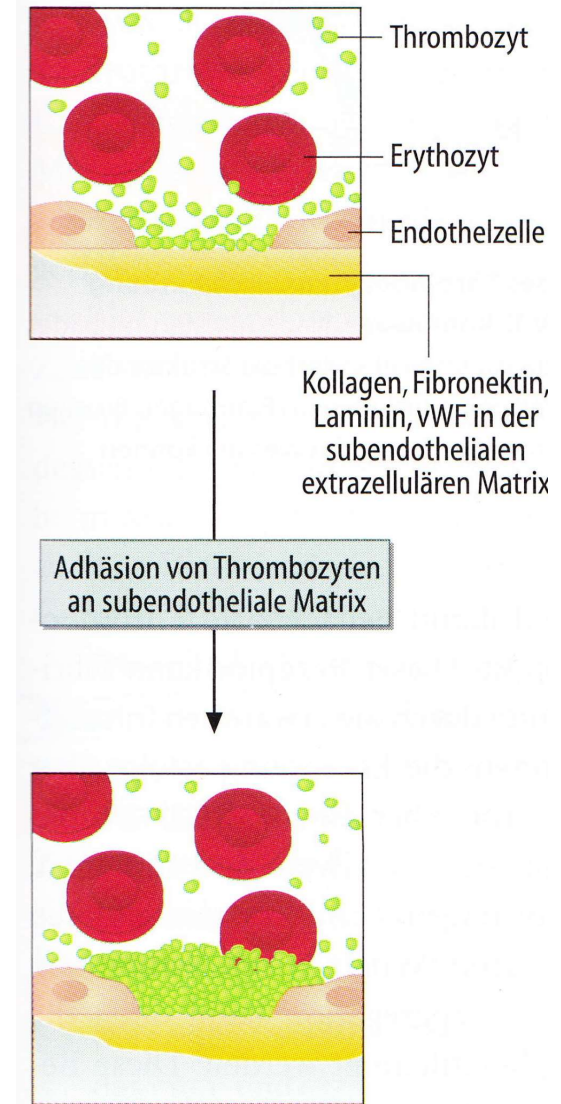
Thrombozyten

- überwachen die Integrität von Blutgefäßen
- besitzen keinen Zellkern, aber Mitochondrien
- sind kleiner als Erythrozyten (Durchmesser ca. 1–4 μm , Erythrocyten ca. 6–10 μm)
- Normbereich 150'000-350'000/ μl (Erythrozyten ca. 15-30–fach höhere Konzentration)

Zelluläre Vorgänge, primäre Hämostase

Thrombozytenadhäsion

- Thrombozyten binden bei Endothelschädigung mit Membranrezeptoren (Integrine) an Laminin, Kollagen und Fibronectin der subendothelialen extrazellulären Matrix
- diese initialen Adhäsionsinteraktionen sind jedoch bei gegebenem Blutfluss nicht stark genug.
- Adhäsion zwischen Thrombozyten ist ebenfalls nötig, um Läsion zu verschliessen
=> Auslösung zusätzlicher Wechselwirkungen:
Thrombozytenaktivierung

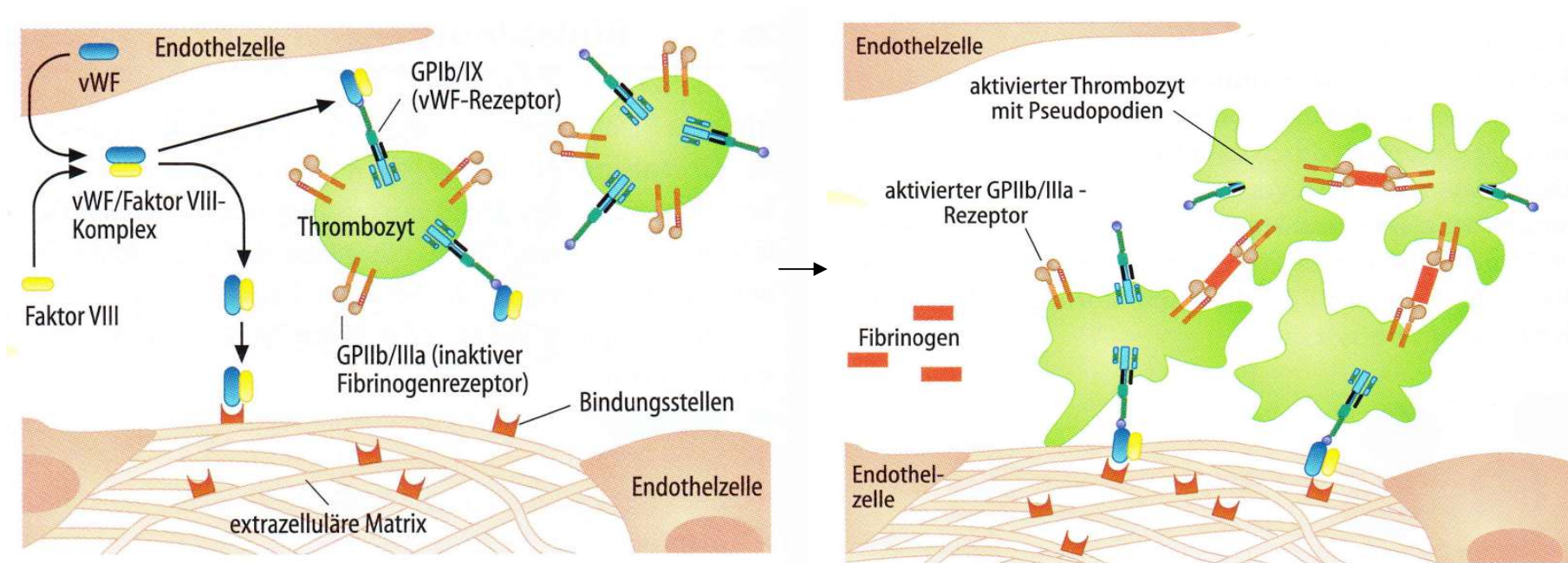


Zelluläre Vorgänge, primäre Hämostase

Thrombozytenaktivierung

weitere Wechselwirkungen werden durch **von-Willebrand-Faktor (vWF)** ausgelöst:

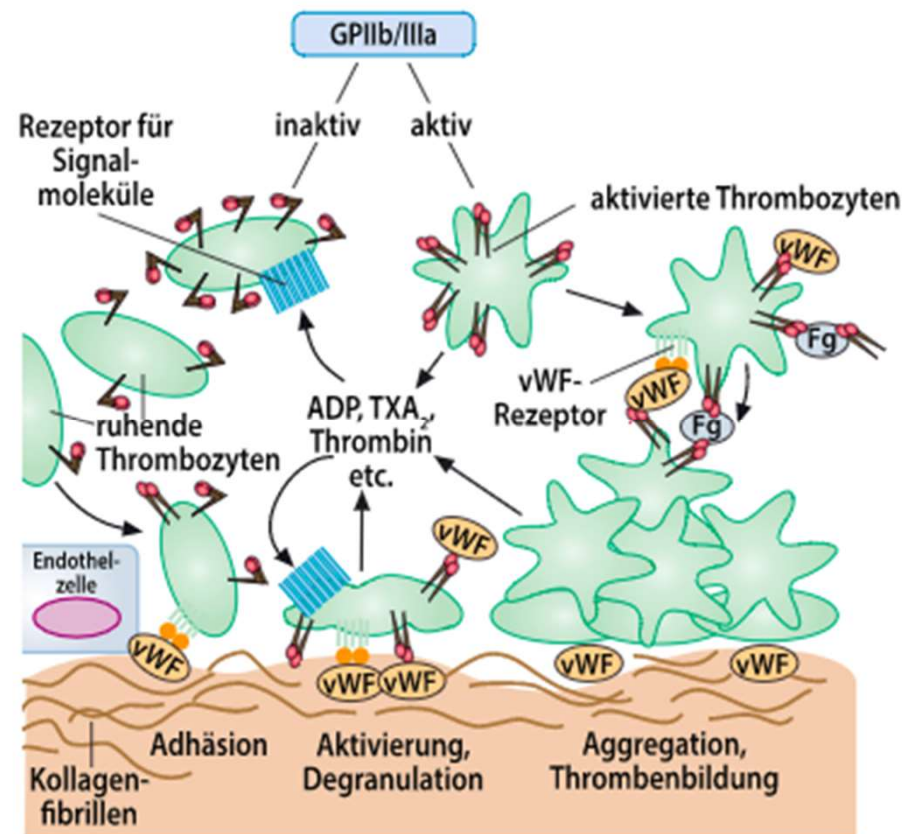
- vWF ist vor allem in subendothelialer Matrix deponiert (von Endothelzellen sekretiert), zirkuliert aber auch im Plasma (teilweise in Komplex mit Faktor VIII)
- vWF hat sowohl Bindungsstellen zur extrazellulären Matrix als auch zu Rezeptoren an Thrombozytenoberfläche (vWF-Rezeptor, auch GPIb/IX)



Zelluläre Vorgänge, primäre Hämostase

Thrombozytenaktivierung Die Bindung vom vWF an den Rezeptor löst Folgereaktionen aus:

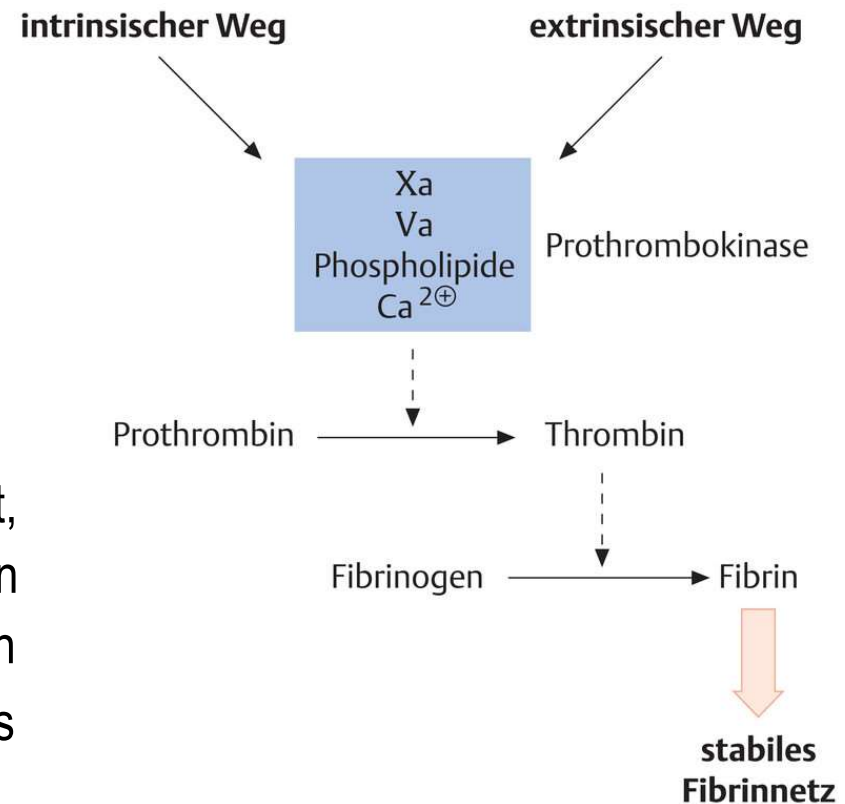
1. Aktivierung von Fibrinogen-Rezeptor (auch GPIIb/IIIa) – kann vWF und Fibrinogen binden, Vernetzung der Thrombozyten
2. Aktivierung von Scramblasen, Änderung der Lipidzusammensetzung, (negativ geladene Phospholipide nach aussen), Verformung der Thrombozytenmembran durch Ausbildung von Pseudopodien
3. Ausschüttung von Botenstoffen (aus Granula: ADP, TXA_2 , Serotonin etc.), die weitere Thrombozyten aktivieren und nachfolgende Prozesse erleichtern



Gerinnungsvorgänge, sekundäre Hämostase

Thrombozytenaggregation wird durch nicht-kovalente Wechselwirkungen aufrecht erhalten.
Für stabilen Verschluss sind kovalente Wechselwirkungen nötig:

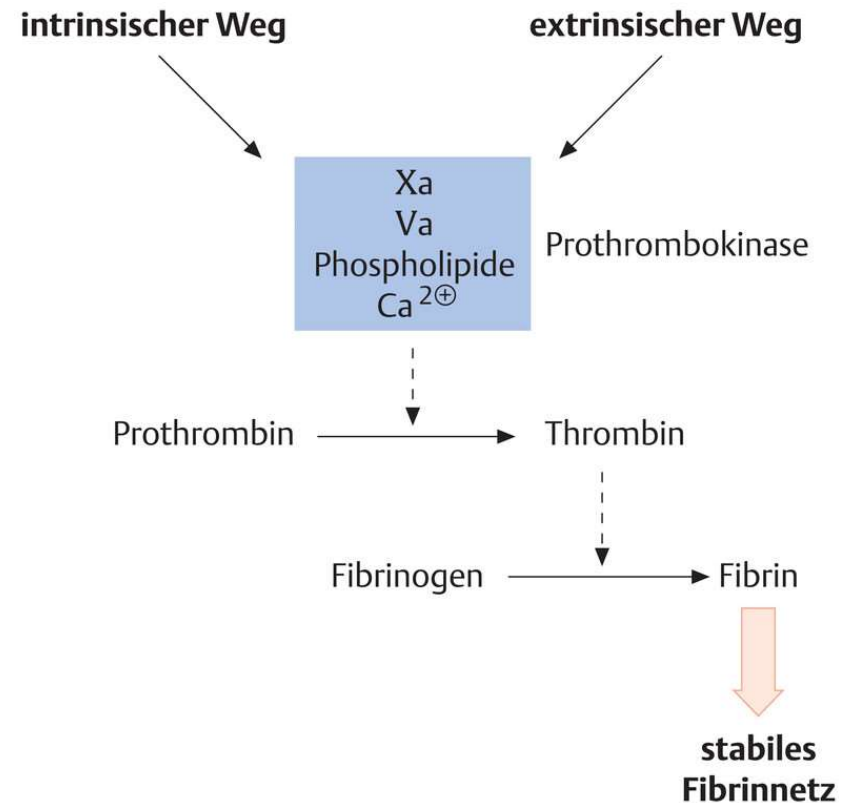
- Das lösliche Protein **Fibrinogen** muss in ein **fasriges Polymer** überführt werden, das zusammen mit den Thrombozyten den Thrombus bildet
⇒ **Thrombus**
⇒ **endgültige Stabilisierung durch Fibrineinbau**
- Dies wird über ein **enzymatisches Kaskadensystem** (Aktivierungssystem) erreicht, bei dem zunächst inaktive Gerinnungsfaktoren über proteolytische Reaktionen aktiviert werden
- die zuletzt aktivierte Protease ist **Thrombin** (aus Prothrombin)



Gerinnungsvorgänge, sekundäre Hämostase

Thrombozytenaggregation wird durch nicht-kovalente Wechselwirkungen aufrecht erhalten.
Für stabilen Verschluss sind kovalente Wechselwirkungen nötig:

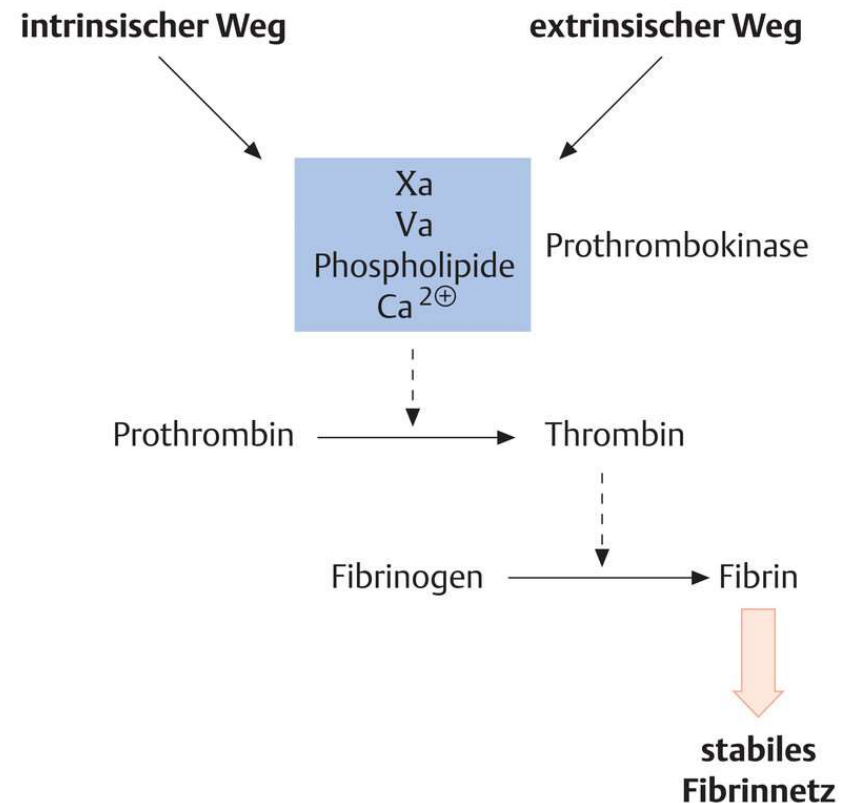
- Thrombin entfernt kurze Peptide von Fibrinogen
- => Fibrinmonomere polymerisieren zu **instabilem Fibrinpolymer** (nicht-kovalente Wechselwirkungen)
- Thrombin aktiviert zusätzlich FXIII
- **FXIIIa verknüpft die Fibrinmoleküle kovalent (=stabiles Fibrinpolymer)**



Gerinnungsvorgänge, sekundäre Hämostase

Thrombozytenaggregation wird durch nicht-kovalente Wechselwirkungen aufrecht erhalten.
Für stabilen Verschluss sind kovalente Wechselwirkungen nötig:

- das Gerinnungssystem ist als **doppeltes enzymatisches Kaskadensystem** aufgebaut
- doppelt bedeutet: ein **extravaskuläres** (exogenes) System und ein **intravaskuläres** (endogenes) System sind beteiligt
- das extravaskuläre System aktiviert Thrombin in Sekunden
- das intravaskuläre System läuft erst nach einigen Minuten an
- beide Systeme konvergieren mit den Gerinnungsfaktoren V und X (FX, FV)

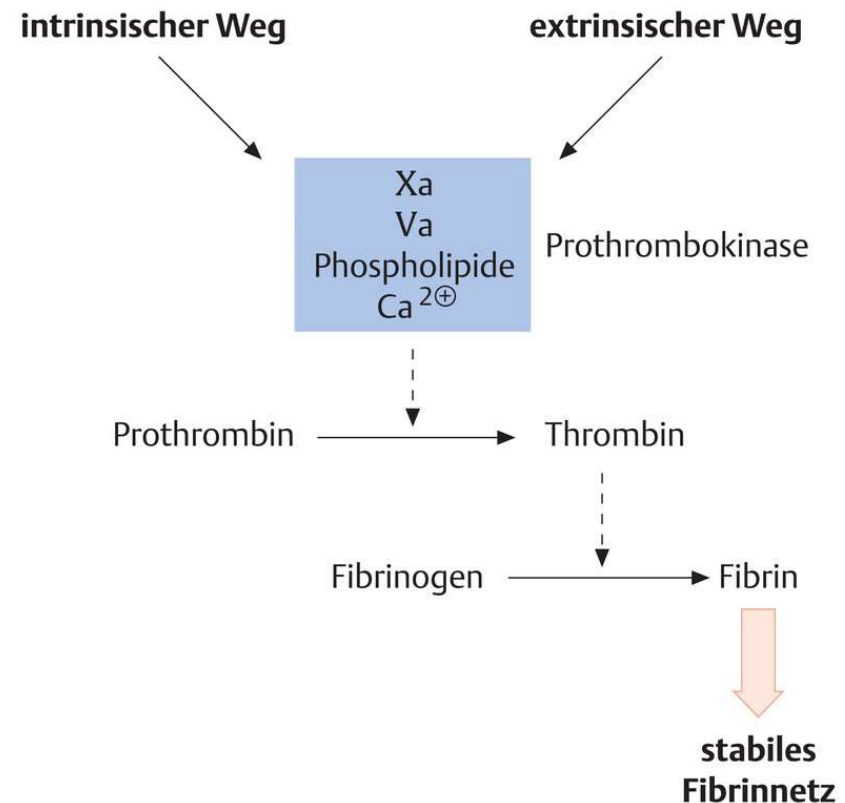


Gerinnungsvorgänge, sekundäre Hämostase

Thrombozytenaggregation wird durch nicht-kovalente Wechselwirkungen aufrecht erhalten.
Für stabilen Verschluss sind kovalente Wechselwirkungen nötig:

an der Gerinnung sind **12 Faktoren** beteiligt:

- Faktor IV (FIV) ist **Ca²⁺**, alle anderen Faktoren sind **Proteine**
- Faktor I ist das Fibrinogen
- Die 6 Faktoren II, VII, IX, X, XI und XII sind Serinproteasen
- Der Faktor XIII ist eine Transglutaminase
- Die 3 Faktoren III, V und VIII sind Hilfsfaktoren



Gerinnungsvorgänge: die Faktoren I - XIII

Die 12 Gerinnungsfaktoren:

■ Tab. 69.1 Gerinnungsfaktoren				
Faktor	Bezeichnung	Gla-Domäne	Halbwertszeit im Blutplasma	Funktion
I	Fibrinogen	–	ca. 5 Tage	Polymerisation
II	Prothrombin	+	2–3 Tage	Protease
III	Gewebefaktor (<i>tissue factor</i> , TF), Thromboplastin	–		Membranständiger Hilfsfaktor
IV	Calciumionen (Ca^{2+})			
V	Proaccelerin	–	ca. 1 Tag	Hilfsfaktor
VII	Proconvertin	+	5 h	Protease
VIII	Antihämophiler Faktor A	–	15 h	Hilfsfaktor
IX	Antihämophiler Faktor B, Christmas-Faktor	+	20 h	Protease
X	Stuart-Prower-Faktor	+	2 Tage	Protease
XI	Plasma Thromboplastin Antecedent (PTA)	–	2 Tage	Protease
XII	Hageman-Faktor	–	2 Tage	Protease
XIII	Fibrin-stabilisierender Faktor (FSF)	–	ca. 5 Tage	Transglutaminase
Die Existenz eines »Faktor VI« konnte nicht bestätigt werden.				

Faktor Va wird manchmal auch als Faktor VI bezeichnet

Gerinnungsfaktoren

Konzentrationen von Gerinnungsfaktoren im menschlichen Plasma

Elektrolyte	mmol/l	N-haltige Nichteletrolyte	mmol/l
Natrium	135-148	Harnstoff	3-8
Kalium	3.1-4.6	Kreatinin	<1
Calcium	2.3-2.7	Kreatin	<1
Magnesium	0.6-1.0	Harnsäure	<1
Chlorid	95-105	Aminosäuren	2-4
Bicarbonat	23-30	Ammoniak	<1
Phosphat	0.8-1.8		
Sulfat	ca. 1		
Lipide		Nichteletrolyte	mmol/l
Triglyceride	0.8-2.1	Glukose	5
Cholesterin	3.3-7.2		
Phospholipide	2.3-3.3		
		Proteine	
		Gesamtprotein	ca. 70 g/l

Gerinnungsfaktoren

Konzentrationen von Gerinnungsfaktoren im menschlichen Plasma

Albumin	ca. 45 g/l
Kolloidosm. Druck, Trägerprotein	

α1-Globuline	ca. 2 g/l
α 1-Glycoprotein	
α 1-Lipoprotein (Fetttransport)	
α 1-Antitrypsin (Proteaseinhibitor)	

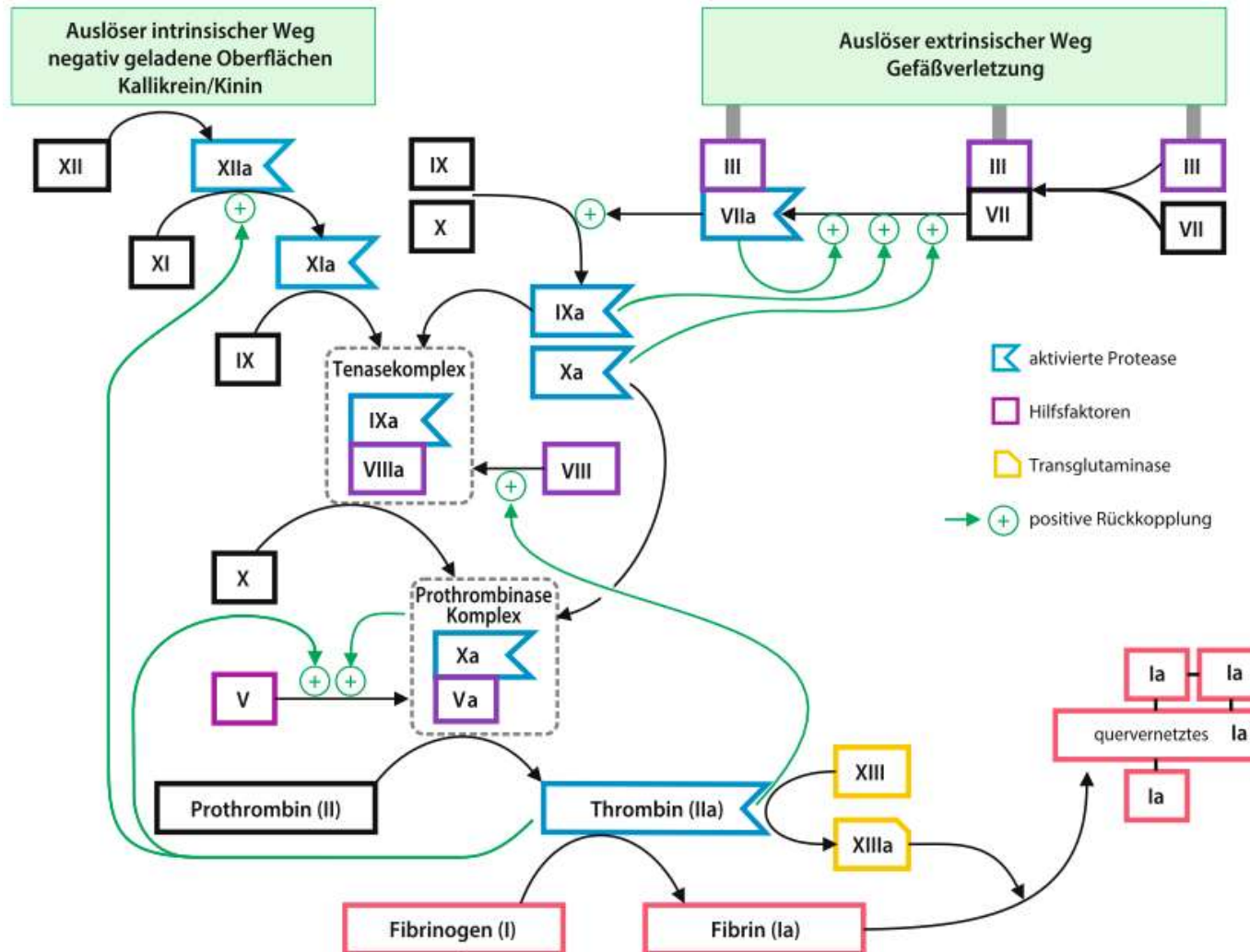
Gerinnungsfaktoren	ca. 0.5-10 mg/l
---------------------------	-----------------

<i>Thrombin</i>	ca. 100-200 mg/l
<i>Fibrinogen (Blutgerinnung)</i>	ca. 2-4 g/l

γ-Globuline	ca. 11g/l
IgG, IgM	

Gerinnungskaskade

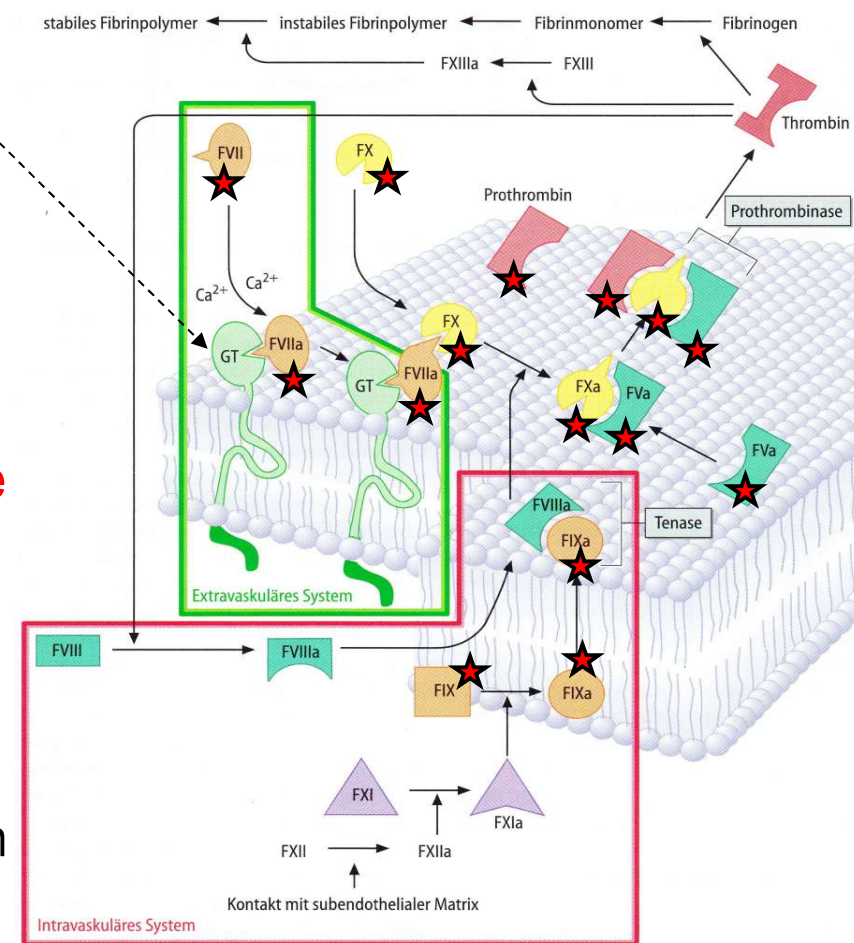
positive Rückkoppelung und die zentrale Rolle von Thrombin



Gerinnungsvorgänge: lokale Beschränkung

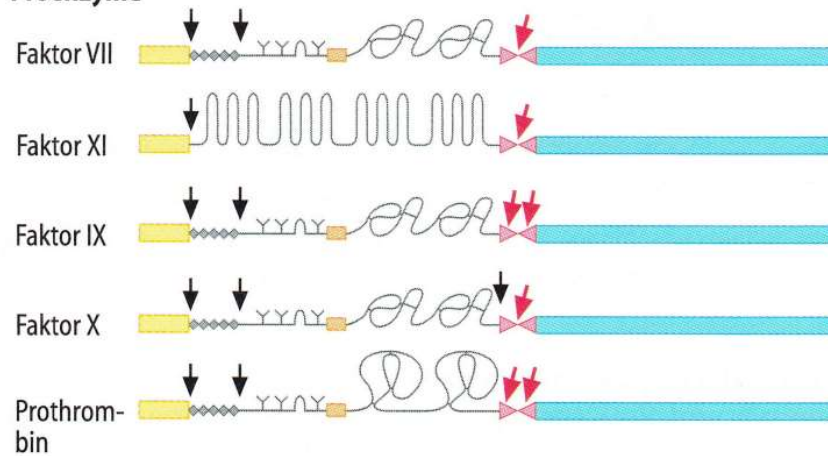
Wichtig: Sicherstellung dass die Blutgerinnung nur nach Gefäßverletzung und lokal auf den Ort der Läsion beschränkt ist:

- Auslösung durch **FIII** (Gewebethromboplastin, *tissue factor*), **membrangebunden**, von subendothelialen Zellen (glatten Muskelzellen, Fibroblasten) und aktivierten Thrombozyten produziert
- FIII in Kombination mit FVII (Plasma) aktiviert
- **Gerinnungsfaktoren** werden an **negativ geladene Phospholipide** von aktivierten Thrombozyten gebunden (Änderung Lipidzusammensetzung)
- Über γ -carboxylierte Gla-Domänen (★) binden die Faktoren II, VII, IX und X durch Ca^{2+} -vermittelte Komplexbildung an die Thrombozyten
- **Antithrombotische Mechanismen** (siehe später)

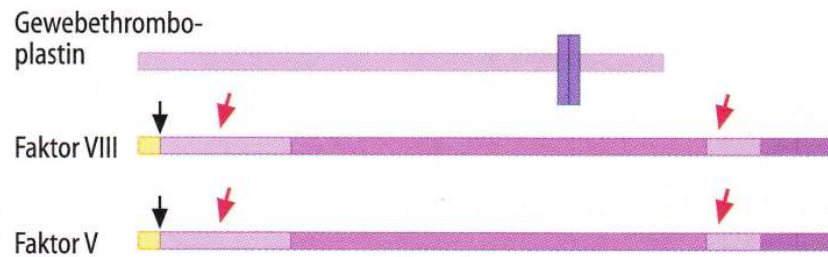


Gerinnungsvorgänge: die Struktur der Faktoren

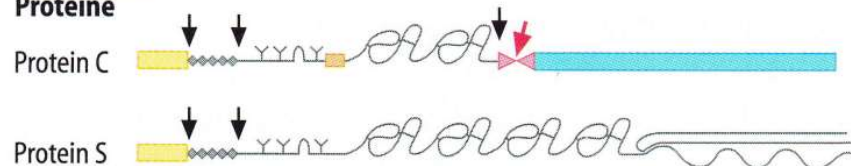
Proenzyme



Profaktoren

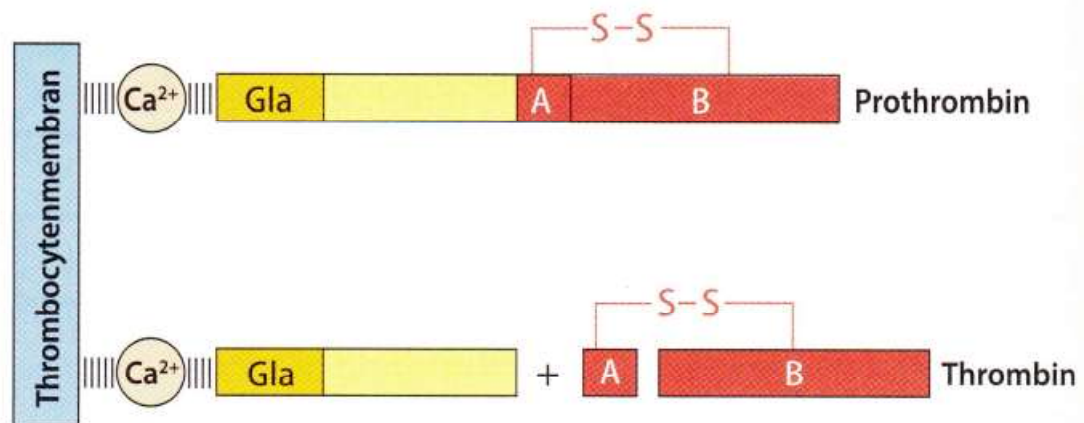
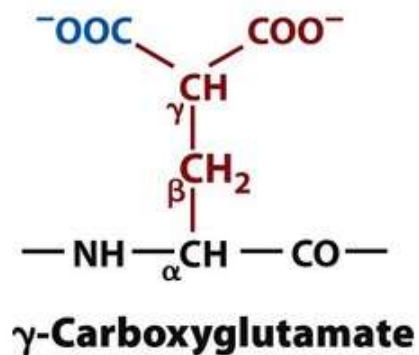


regulatorische Proteine



Gerinnungsvorgänge: Die Bedeutung der Ca^{2+} -Ionen

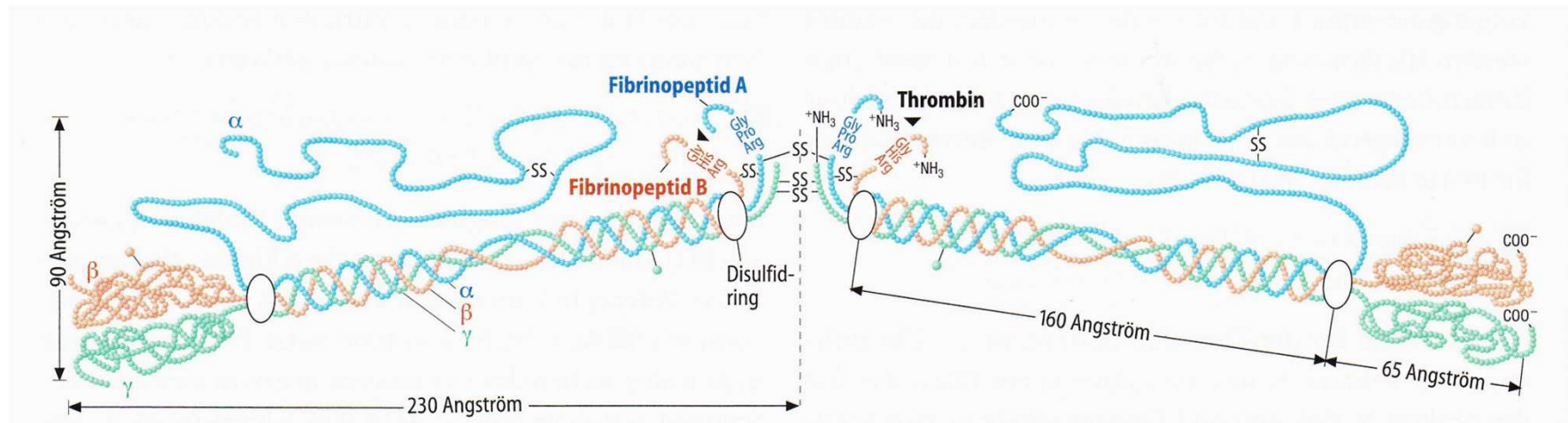
- Ca^{2+} -Ionen binden die Faktoren II, VII, IX und X durch Komplexbildung an die Thrombozyten
- Ca^{2+} -Ionen können 6 Koordinationsbindungen eingehen:
seitens der Gerinnungsfaktoren kommen freie Elektronenpaare modifizierter Glu Seitenketten: γ -Carboxy-Glutamat (Gla)
seitens der Thrombozytenmembran kommen freie Elektronenpaare der Phosphatgruppen/Carboxygruppen der Phospholipide
- die γ -Carboxylierung ist eine Vitamin K-abhängige Reaktion



Gerinnungsvorgänge: Fibrinpolymerisation

die Struktur von Fibrinogen:

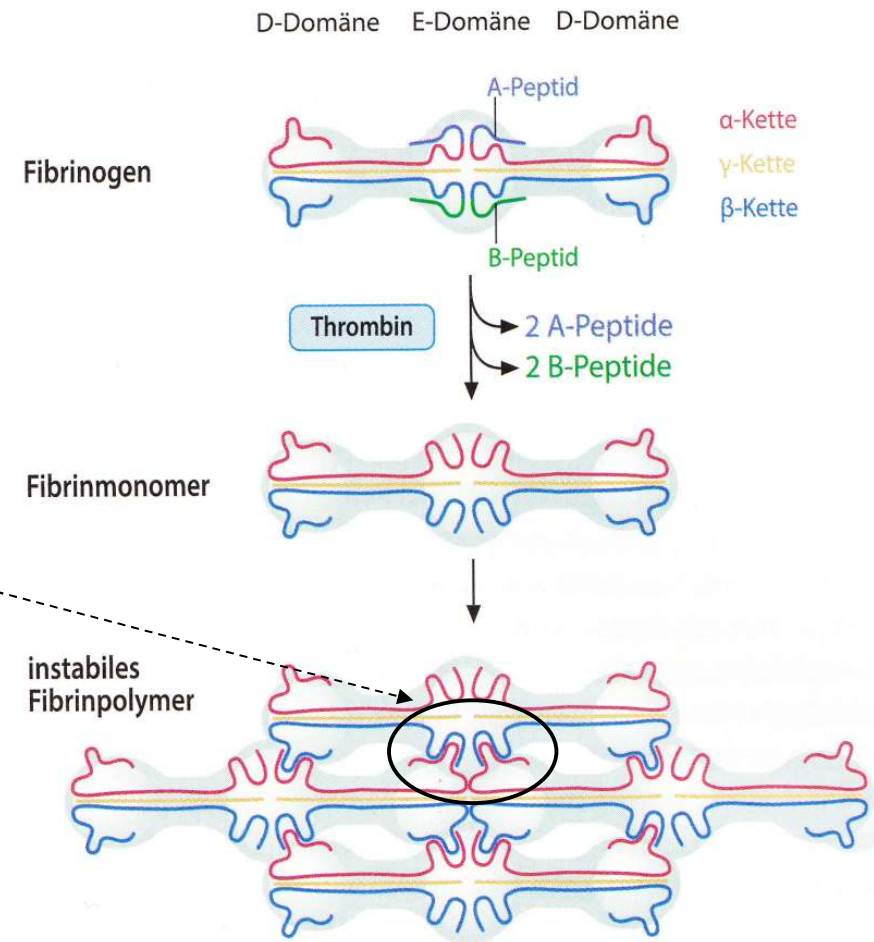
- Fibrinogen ist ein homodimeres lang-gestrecktes schweres Protein (ca. 340'000 g/mol)
- jedes „Monomer“ besteht aus 3 Polypeptidketten => insgesamt 6 Polypeptidketten
- die 3 Polypeptidketten (α , β , γ) sind untereinander über S–S Brücken verknüpft
- die beiden Monomere sind über S–S Brücken verknüpft
- die 3 Ketten bilden eine Tripelhelix
- β - und γ -Untereinheit haben strukturierte hydrophobe C-terminale Domänen
- α -Kette hat unstrukturierte C-terminale Domäne



Gerinnungsvorgänge: Fibrinpolymerisation

die Polymerisation von Fibrinogen zu einem Fibrinpolymer:

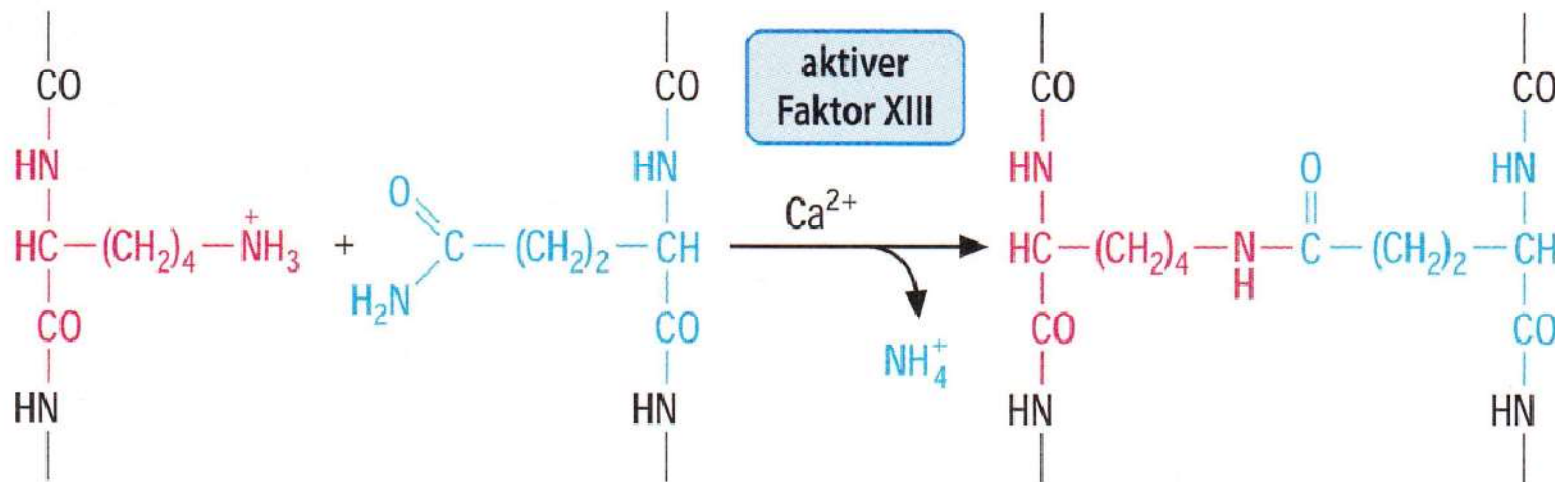
- Startpunkt sind lösliche Fibrinogenmoleküle, an welchen Thrombin durch Hydrolyse von Peptidbindungen kurze N-terminale Peptide (Fibrinopeptide A und B) entfernt:
- in E-Domäne werden Bereiche frei, die mit hydrophoben Bereichen in D-Domäne nicht-kovalent wechselwirken (vgl. Hämoglobin, Sichelzellenanämie)
- => Bildung von instabilem Fibrinpolymer



Gerinnungsvorgänge: Fibrinpolymerisation

Die kovalente Verknüpfung der instabilen Fibrinpolymere:

- FXIIIa verknüpft Fibrinpolymere kovalent
- FXIIIa katalysiert Bildung einer Peptidbindung zwischen ϵ -Aminogruppe von Lysinresten und Amidgruppe von Glutaminresten
- Stabile Fibrinpolymere lagern sich zu „Proteinfasern“ zusammen => vollständiger Thrombus



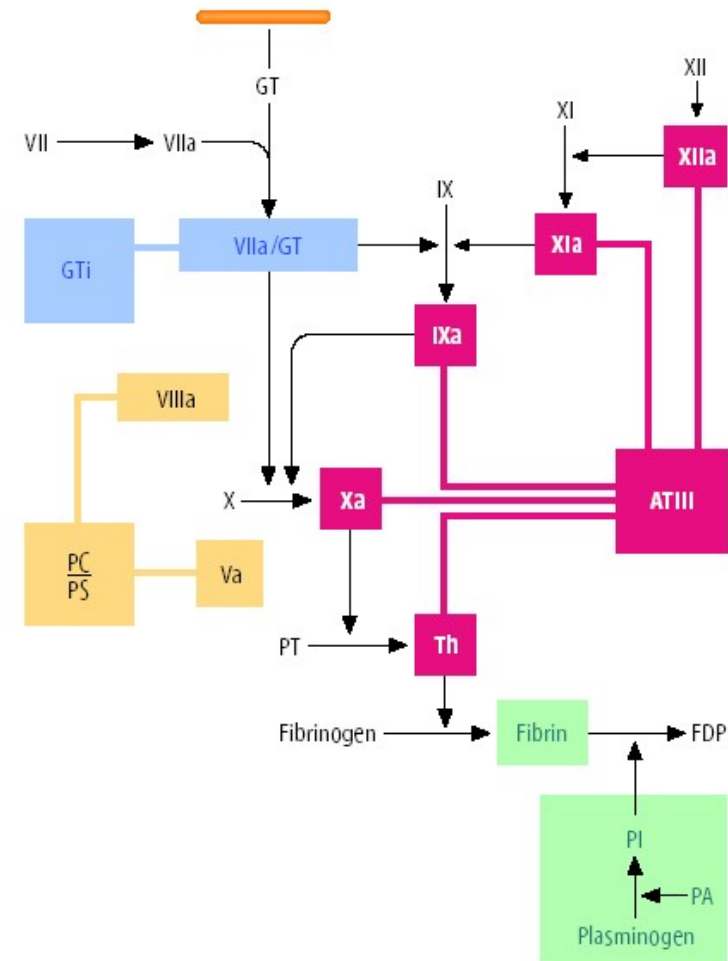
Kontrolle der Gerinnung: Antithrombotische Mechanismen

Die Fibrinbildung muss lokal bleiben (siehe oben):

- Gewebethromboplastin (Start der extrinsischen Kaskade) ist nur nach Gefäßläsionen exponiert
- Tenase- und Prothrombinasekomplexe sind an die Oberfläche aktivierter Thrombozyten gebunden

Antithrombotische Mechanismen:

- der Proteaseinhibitor **Antithrombin III** inhibiert Thrombin, IXa, Xa, XIa, XIIa
- **Protein C und S (PC/PS)** inhibieren Va und VIIIa
- **Gewebethromboplastin-Inhibitor**
- **Plasminogenaktivator (PA)** fördert **Fibrinolyse** durch Aktivierung der pro-Protease Plasminogen

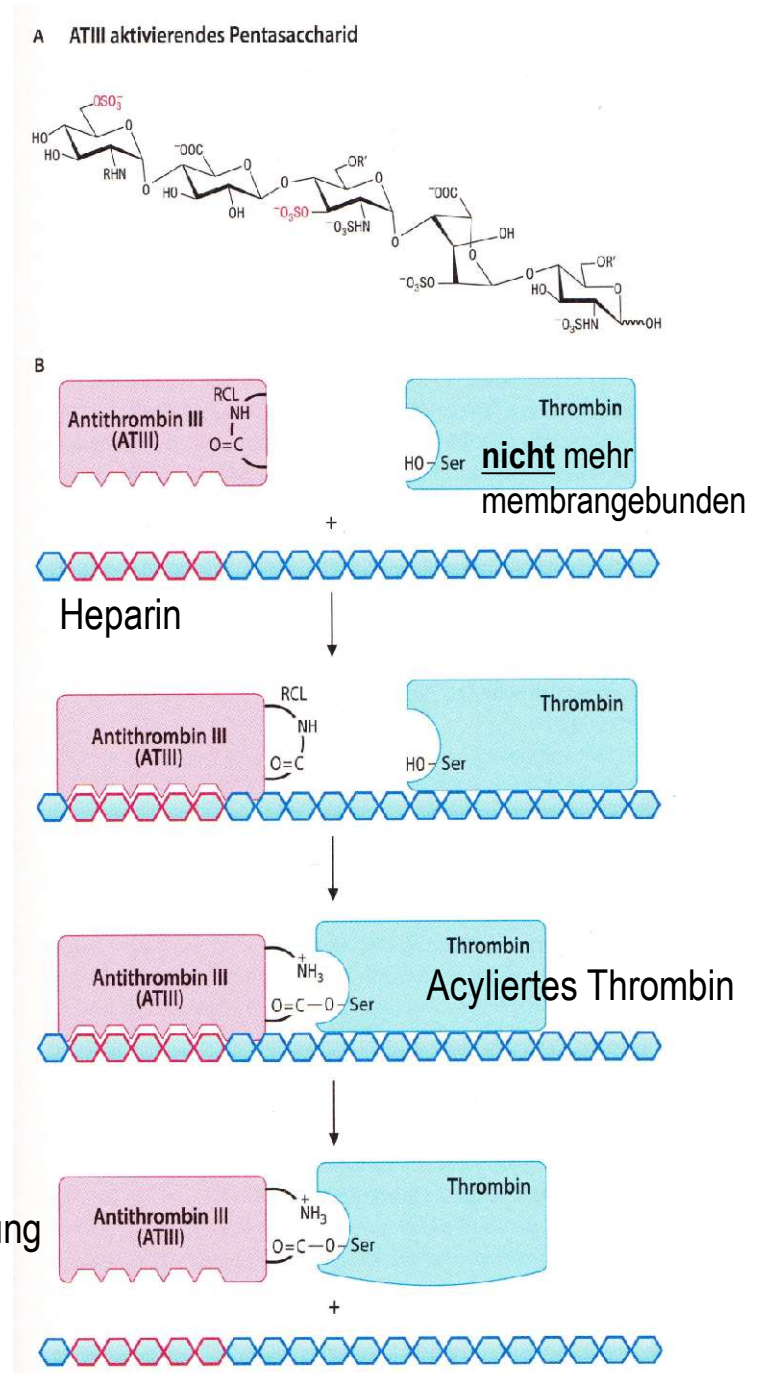


FDP: Fibrin degradation products

Kontrolle der Gerinnung: Antithrombin III

- ATIII ist ein Serinproteaseinhibitor (SERPIN)
- ATIII und Thrombin werden durch **Heparine** gebunden („höhere Konzentration“ von Enzym und Substrat)
- Heparine sind Zuckerpolymere bestehend aus sulfatierten Aminozuckern (Masse zwischen 4000 und 40'000 g/mol)
- Bindung von ATIII führt zu Konformationsänderung; der *reactive center loop (RCL)* wird exponiert („Suicide Substrat“ für Thrombin)
- acyliertes Thrombin kann den Hydrolyseschritt nicht durchführen

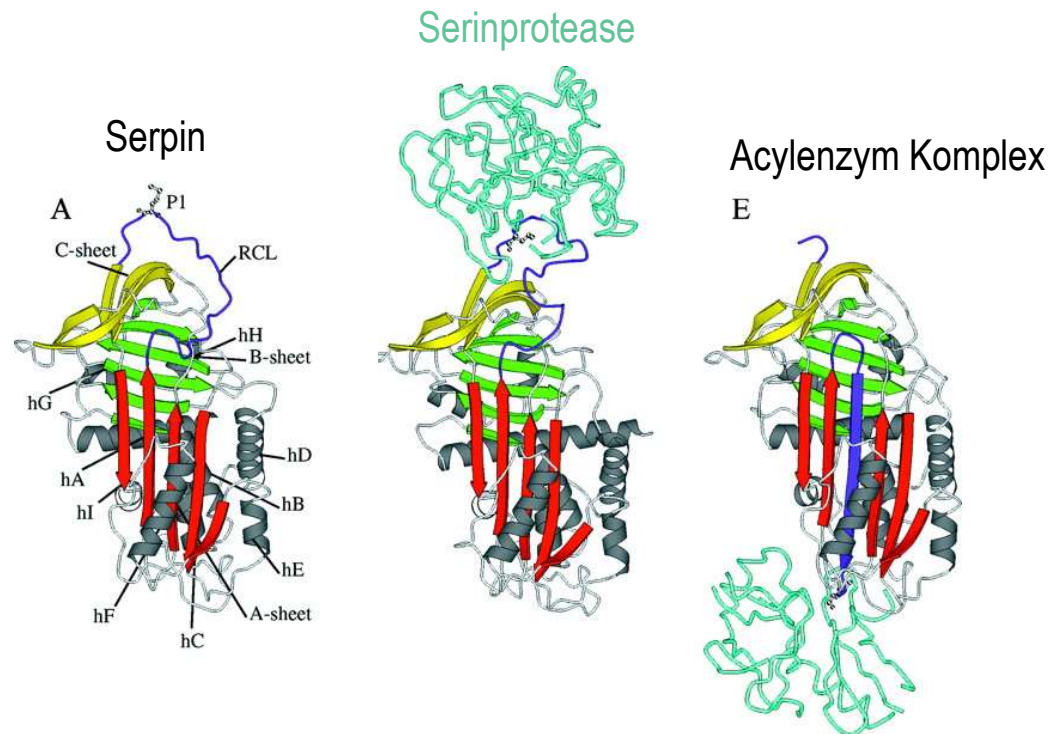
Irreversible Hemmung



Serpine

Serpine:

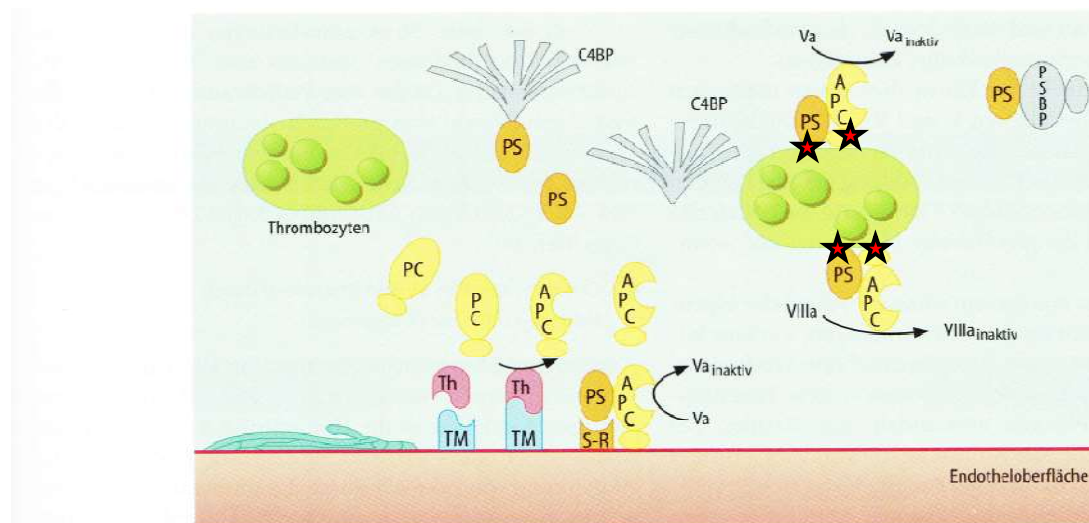
- eine Familie strukturell ähnlicher Proteine, die Serinproteasen irreversibel hemmen
- Serpine verhalten sich wie ein Substrat, verhindern jedoch durch Konformationsänderung den Deacylierungsschritt des Enzym-Substrat Komplexes



Kontrolle der Gerinnung: Protein C und Protein S (PC/PS)

Das Protein C und Protein S System:

- Aktivierung von Protein C erfolgt durch Thrombin, wenn Thrombin an Thrombomodulin (TM) gebunden ist (Änderung der Substratspezifität)
- Thrombomodulin (TM) wird von intakten Endothelzellen exprimiert
- Protein C und Protein S enthalten γ -carboxylierte Gla- Domänen (★) (Bindung an aktivierte Thrombozyten)
- der Komplex Protein C–Protein S inaktiviert die Faktoren Va und VIIIa



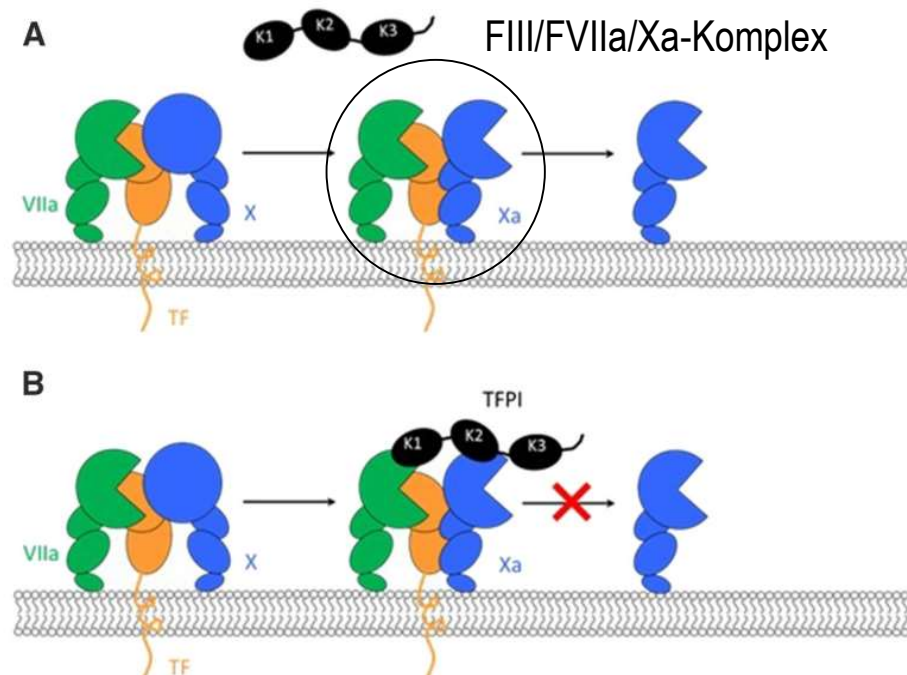
■ Abb. 29.32. Schematische Darstellung der Proteine und Zelloberflächen, die am Protein-C-Stoffwechsel beteiligt sind.
TM = Thrombomodulin; Th = Thrombin; PC = Protein C; PS = Protein S;

C4BP = C4-Bindungsprotein; PSBP Protein = PS-Bindungsprotein;
SR = endothelialer Protein S-Rezeptor; APC = aktiviertes Protein C

Kontrolle der Gerinnung: Gewebethromboplastin - Inhibitor

Gewebethromboplastin-Inhibitor (tissue factor pathway inhibitor, TFPI)

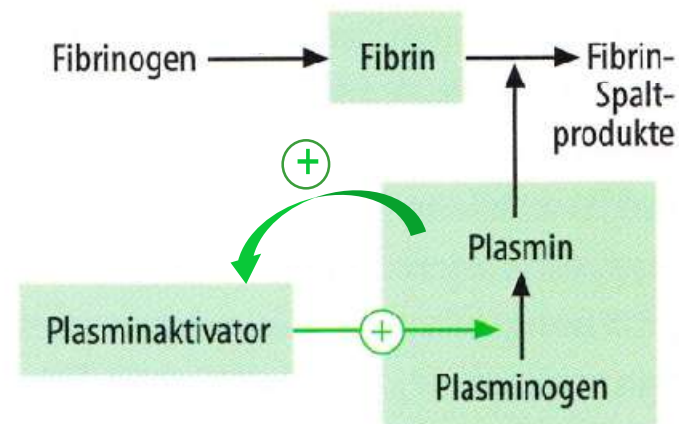
- Wird von Endothelzellen exprimiert (löslich oder membrangebunden) und kann auch von aktivierten Thrombozyten ausgeschüttet werden
- Hemmt den FIII/FVIIa/FXa-Komplex, so dass FXa nicht freigesetzt werden kann



Kontrolle der Gerinnung: Fibrinolyse

Die Fibrinolyse:

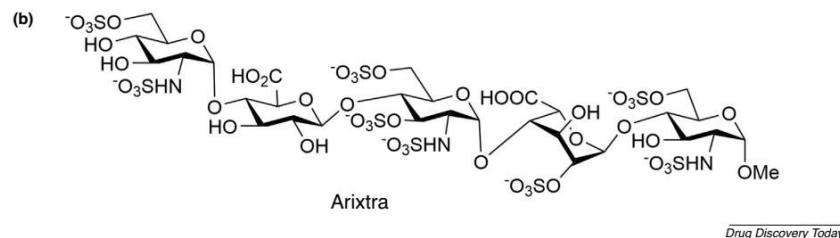
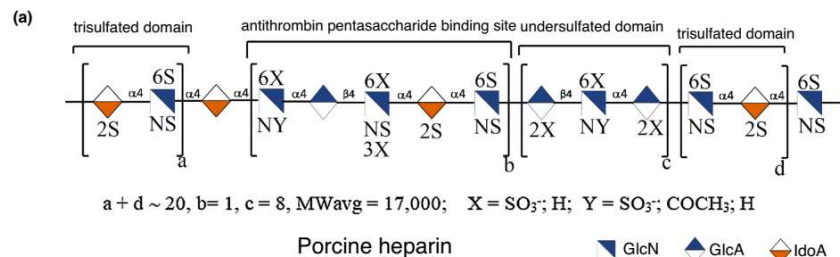
- die Proteasen der Fibrinolyse (Plasminogenaktivator (t-PA), Plasmin) sind ebenfalls Serinproteasen
- t-PA ist in Gefäßen an Endothelzellen gebunden, wird durch Thrombin freigesetzt
- t-PA bindet Fibrin sehr gut, wird aber auch schnell durch Serinproteaseninhibitoren (Serpine) inaktiviert
- t-PA entfaltet bereits als Proenzym katalytische Aktivität, weitere Aktivierung durch Plasmin (positiver Feedbackloop)
- Plasmin inaktiviert zusätzlich die Faktoren V und VIII und kann Fibrinogen abbauen
- Fibrin-Spaltprodukte hemmen die Thrombinbildung und die Polymerisation von Fibrinmonomeren



Gerinnungshemmer: Heparine

Heparine, die zur medikamentösen Hemmung der Blutgerinnung eingesetzt werden:

- Erste Generation: aus tierischem Gewebe extrahiert (z.B. Schweinedarm)
- Zweite Generation: depolymerisierte Heparine aus tierischen Geweben
- Dritte Generation: chemisch synthetisiert (z.B. Arixtra)
- Vierte Generation: Heparin-Produkte die durch Bioengineering hergestellt werden
- Wirkung kann durch Verabreichung von organischen Proteinkationen (wie Protamin) schnell wieder aufgehoben werden



Baytas et al, Drug Discovery Today, 2020

Gerinnungshemmer: Vitamin K Antagonisten

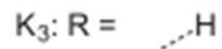
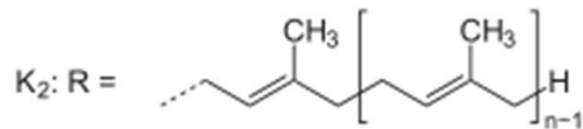
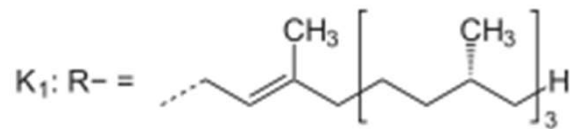
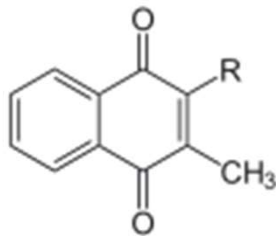
Vitamin K Antagonisten:

- Vitamin K ist ein Cofaktor im Prozess der Glutaminsäure Carboxylierung
- die Carboxylase carboxyliert Glutaminsäureseitenketten in γ -Position in Gla-Domänen von: Prothrombin (FII)
FVII, FIX, FX
Proteine C und S
- die modifizierten Glutamat Seitenketten können nun Ca^{2+} komplexieren und so an die Oberfläche von aktivierten Thrombozyten binden
- Vitamin K Antagonisten wirken als kompetitive Hemmstoffe der Carboxylierung
=> Hemmung der Blutgerinnung

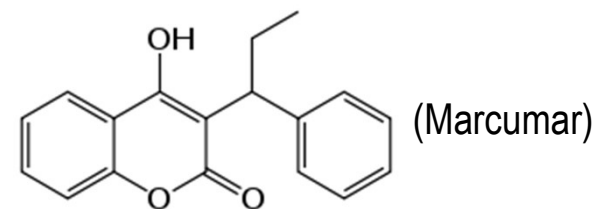
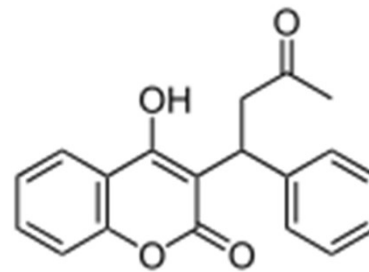
Gerinnungshemmer: Vitamin K Antagonisten

Vitamin K Antagonisten:

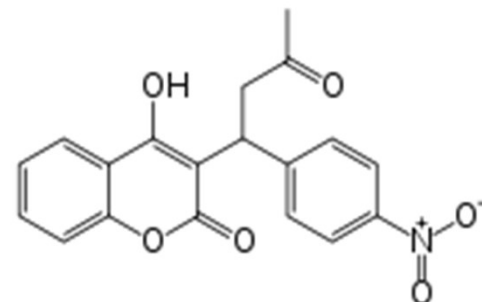
Vitamin K Formen



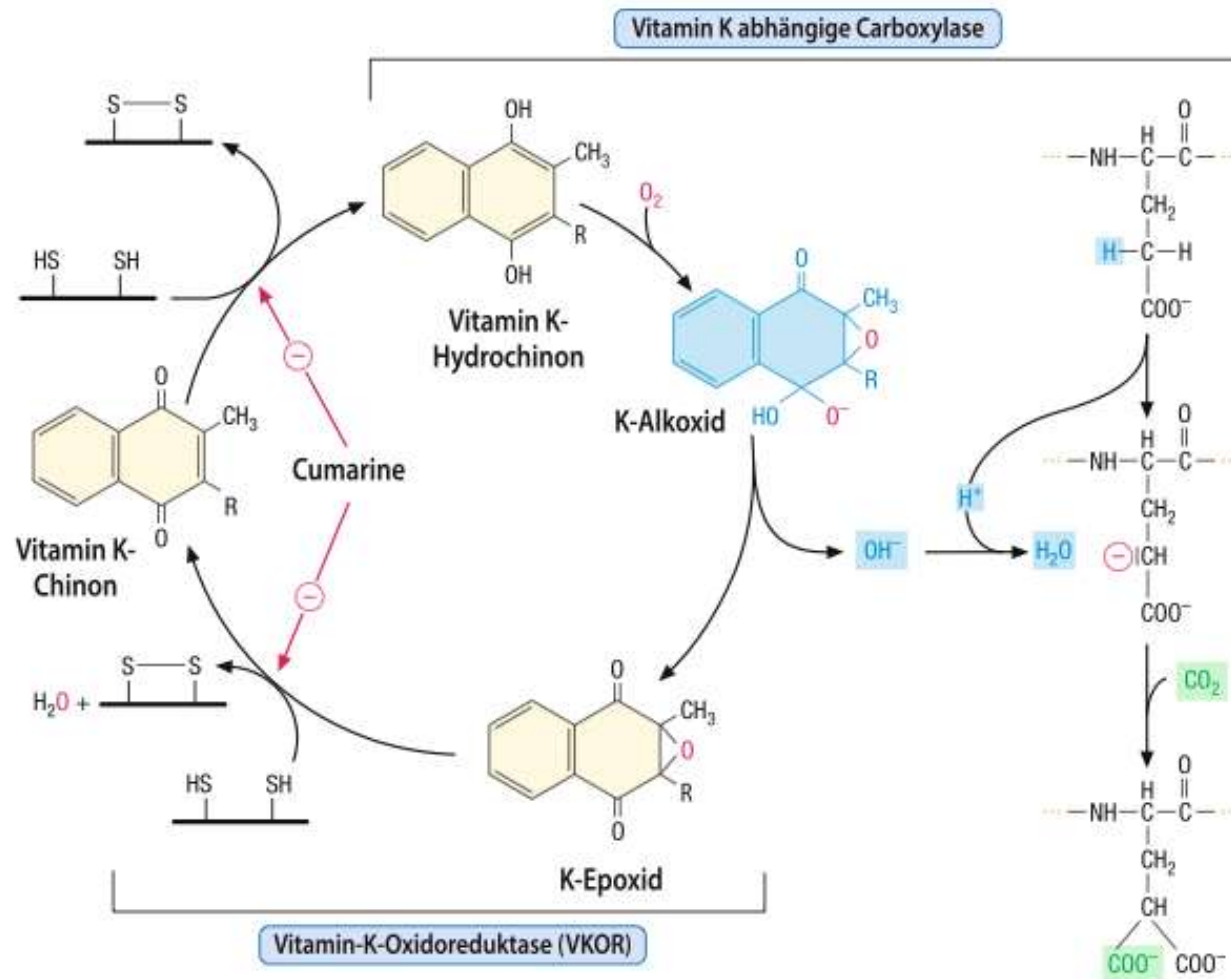
Antagonisten



(Marcumar)



Gerinnungshemmer: Vitamin K Antagonisten

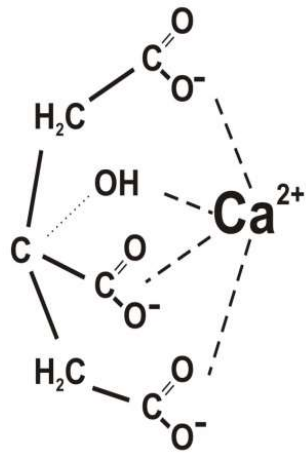


■ Abb. 58.10 Reaktionsmechanismus der Vitamin-K-abhängigen Carboxylierung von γ -Glutamylresten. VKOR: Vitamin-K-Oxidoreduktase.

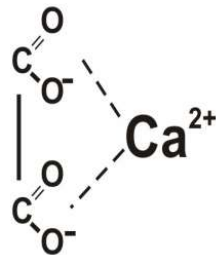
Gerinnungshemmer: Calciumchelatoren

Calciumchelatoren:

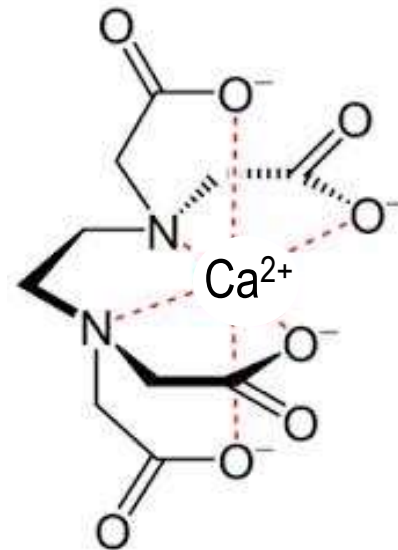
- Citrat und Oxalat sind natürliche Calciumchelatoren
- EDTA ist ein synthetischer hochaffiner Calciumchelator



Calcium-Citrat



Calcium-Oxalat



Kinetische Betrachtung der Gerinnungskaskade

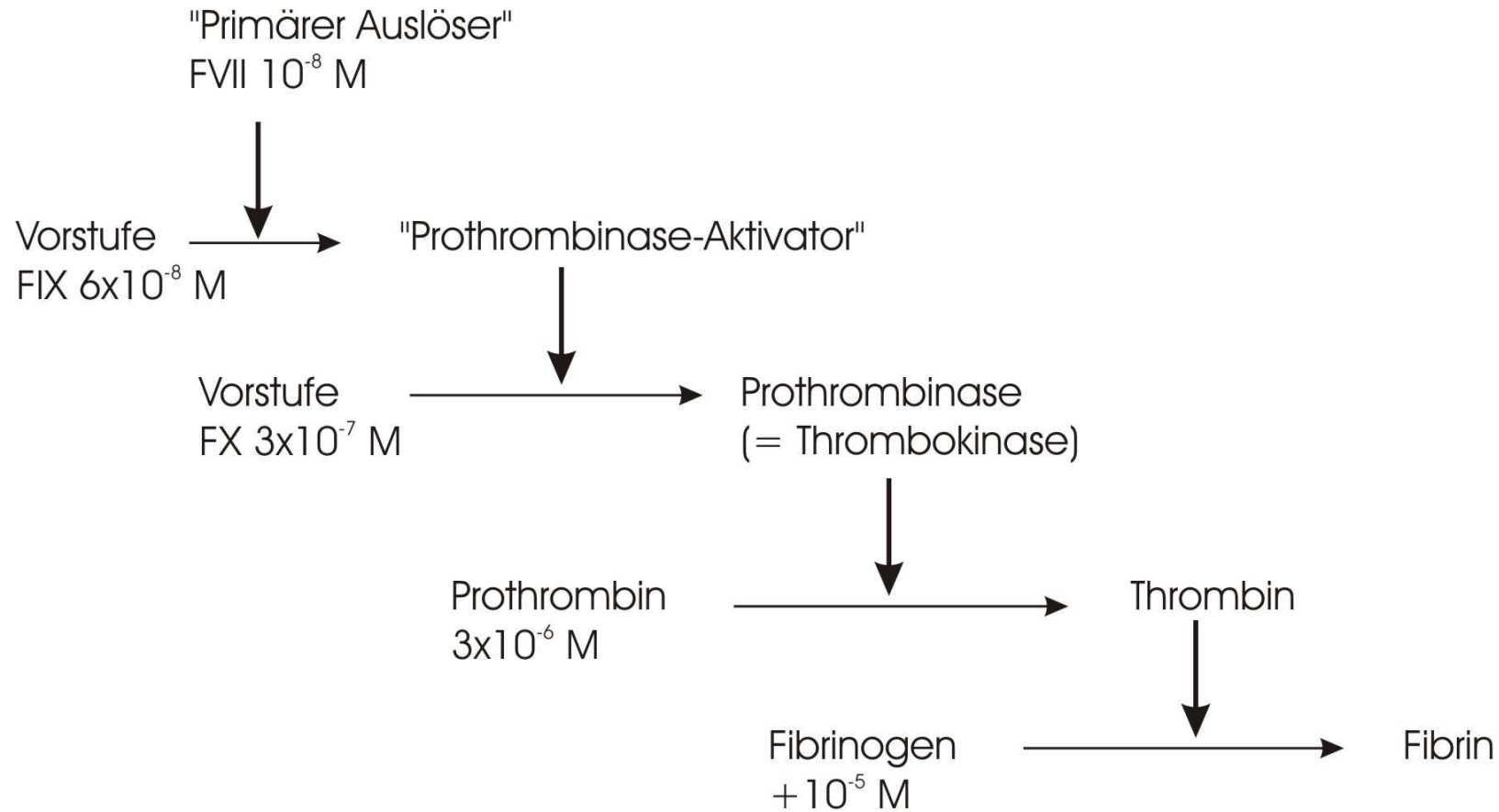
Wozu diese Enzymkaskade?

- die meisten an der Gerinnung beteiligten Proteine sind Proteasen
=> ihre Aktivität muss kontrolliert sein
- allgemeine mögliche Kontrollmechanismen sind: **geringe Konzentration**, **Aktivierung** durch andere Enzyme, hohe **Substratspezifität**, **Kompartimentalisierung**, Regulation über **Cofaktoren**, spezifische **Inhibitoren** (z.B. auch andere Proteasen)

Aber:

- die Gerinnung muss bei Bedarf auch rasch einsetzen
eine Kaskade bewirkt eine grosse Verstärkung der enzymatischen Aktivität, die Startmoleküle sind nur gering konzentriert und es existieren viele Regulationsorte

Kinetische Betrachtung der Gerinnungskaskade



Pathobiochemie der Gerinnung

Störung des Gleichgewichts des Gerinnungssystems kann zu

- Blutungsneigung (Hämophilie) oder
- Thromboseneigung (Thrombophilie) führen

Faktor	Namen	Besonderheiten
I	Fibrinogen	
II	Prothrombin	
III	Gewebsthromboplastin (Gewebsthrombokinas, Gewebsfaktor)	Wird aus verletzten Gewebszellen freigesetzt und aktiviert den Faktor VII
IV	Kalziumionen	
V	Proakzelerin	
VI	Akzelerin (Aktivierter Faktor V, Faktor Va)	
VII	Prokonvertin	Zusammen mit Faktor III Startpunkt des exogenen Systems; wird aktiviert von Faktor III
VIII	Hämophiliefaktor A (antihämophiles Globulin)	Mangel führt zum Auftreten der klassischen Bluterkrankheit (Hämophilie A)
IX	Hämophiliefaktor B (Christmas-Faktor, Plasma-Thromboplastin-Component, PTC)	Mangel führt zu der seltenen Hämophilie B
X	Stuart-Prower-Faktor	
XI	Hämophiliefaktor C (Rosenthal-Faktor, Plasma-Thromboplastin-Antecedent, PTA)	Mangel führt zu hämophilieähnlichen Blutungen
XII	Hagemann-Faktor	Startpunkt des endogenen Systems
XIII	Fibrinstabilisierender Faktor	Verhindert vorzeitige Auflösung des Thrombus

Pathobiochemie der Gerinnung

- **Hämophilie** A und B werden durch **Mutationen in FVIII und FIX** hervorgerufen
- Gene für FVIII und FIX liegen auf X-Chromosom
- Häufigkeit bei Männern: Hämophilie A 1:10'000, Hämophilie B 1: 60'000
- Schwere der Hämophilie hängt von Art der Mutation ab. 5-10% enzymatische Restaktivität können unauffällig bleiben
- häufigste Ursache für **Thrombophilie** ist **APC-Resistenz**: das aktivierte Protein C kann Faktor Va nicht spalten (abbauen), da eine Mutation im Faktor V-Gen die Aminosäure an der proteolytischen Inaktivierungsstelle von Va verändert hat

Literatur

Biochemie & Pathobiochemie (Löffler/Petrides), 9. Auflage

pp 877 - 887